

沙漠“土壤化”生态恢复理论与实践

易志坚

(重庆交通大学 土木工程学院,重庆 400074)

摘要:沙漠“土壤化”是通过力学手段使沙漠表层沙子“土壤化”,使其获得土壤的生态-力学属性,同时获得与土壤一样的存储水分、养分和空气的能力,进而成为植物生长的理想载体的一种快速沙漠生态恢复手段。介绍了沙子“土壤化”的力学原理和沙漠“土壤化”的实现方法,总结了前期的实验研究与沙漠实地试验效果。

关键词:土壤;沙漠;力学;生态恢复

中图分类号:X144;O39;Q142.3

文献标志码:A

文章编号:1674-0696(2016)Sup1-027-06

Theory and Practice of Desert “Soilization” for Ecological Restoration

YI Zhijian

(1. School of Civil Engineering, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, P. R. China)

Abstract: Desert “soilization” is a rapid and effective technique to restore desert ecology, which is realized by enabling the surface layer of sand to acquire the eco-mechanical attributes of soil as well as the abilities to conserve water, nutrients and air, so as to serve as an ideal habitat for plant species. The mechanical principles and implementation methods of desert “soilization” were introduced, and the results of present experimental researches both in the simulated desert landform conditions and in actual desert were presented.

Key words: soil; desert; mechanics; ecological restoration

0 引言

沙漠化是土地的退化^[14]。沙漠化的肆虐,引起了一系列生态环境问题,威胁着人类的生存和发展。目前,全球沙漠和受沙漠化威胁的土地已达到地球陆地面积的41.3%^[2, 5-7]。尽管国内外采取了积极行动^[8-15],但是,沙漠扩张不仅没有得到遏制,反而以每年约5万~7万km²的势头发展^[16, 17]。在中国,沙漠化土地面积已达173.11万km²,占国土总面积的18.30%,另有31.10万km²的土地有明显沙漠化趋势^[18]。

人们一直在探索沙漠治理的方法。现行沙漠治理方法很多,主要划分为三种类型,即工程固沙、化学固沙和植物固沙^[1, 12-15, 19]。工程固沙也称为物理固沙,是采用人工设置沙障等工程手段,如草方格、石方格等来阻止沙漠沙子移动,以达到固沙的目的;

化学固沙是通过喷洒化学固沙剂,如乳化沥青、聚合物树脂等来阻止沙体的流动,以达到固沙的目的;植物固沙是通过栽种植物的手段来稳定沙体(但沙漠本身难以生长植物),以达到固沙的目的。这些方法都没有从改变沙子本身的性质使其获得土壤的属性入手。

笔者提出了沙漠“土壤化”的思路^[20]。沙漠“土壤化”的原理与现行方法有本质上的不同,在实现思路上也与现行方法根本不同。沙漠“土壤化”的前提是沙子的“土壤化”,也就是采用力学手段首先实现沙子向“土壤”的转换,使沙子获得土壤的力学特性,进而获得沙子的生态-力学属性,并赋予沙子较强的存储水分、养分和空气的能力。笔者基于团队的工作^[20, 21],介绍沙漠“土壤化”的力学原理和实现方法,并结合多年的前期研究与实践,介绍沙漠“土壤化”的实验结果以及在内蒙古乌兰布和沙漠实地试验的效果。

收稿日期:2016-07-21

作者简介:易志坚(1963—),男,重庆人,教授,博士生导师,国家有突出贡献中青年专家,主要从事力学、道路、桥梁、材料等方面的研究。E-mail: yizj63@hotmail.com。

1 土壤力学特性与生态属性间的关系

过去,人们一直没有从土壤的力学特性入手,分析土壤的生态属性。事实上,土壤力学特性与土壤的生态属性之间应该存在关系,土壤的力学特性赋予了土壤的生态属性。笔者首次发现了土壤力学特性与土壤生态属性之间的内在联系,从而使沙子“土壤化”得以实现^[21]。

土壤作为一种自然材料,存在两种力学状态,土壤在湿时是流变状态,在干时是固体状态,并且土壤能够在这两种状态之间持续、稳定转换。笔者发现,土壤的这两种状态由土壤颗粒之间的约束决定^[21]。

当土壤处于流变状态时,土壤颗粒之间存在一种特殊的约束,笔者将其定义为万向结合约束(Omni-Directional Integrative Constraint),简称ODI约束。除能够提供法向接触压力和切向约束力外,ODI约束还能够提供约束拉力和约束力矩,并且,ODI约束沿约束反力方向还能够产生随动自由度,也就是说,ODI约束既能产生约束反力又能沿约束反力方向产生位移。此外,ODI约束还具有万向性和可恢复性,当颗粒之间存在ODI约束时,一个颗粒可以沿任意方向与另一个颗粒接触而产生约束(万向性),而这两个颗粒分开之后,重新接触还能够再形成约束(可恢复性)。所以,处于流变状态的土壤既能够捏合成团,又可以分为两团,并且还能够再结合为一团,土壤的这种流变性能就是由ODI约束决定的。

随着水分的蒸发,土壤由流变状态转变为固体状态,此时,颗粒之间的约束为固结约束,它能够产生固结约束反力,并完全限制相应方向的自由度。所以,固体状态的土壤,其颗粒之间的排列是固定的。

显然,土壤流变状态和固体状态之间的转变在本质上是其颗粒之间的ODI约束与固结约束之间的转换。

土壤的这种约束之间可转换的力学特性与土壤的生态属性紧密相关。土壤的两种状态及其相互转换赋予了土壤两个重要的生态-力学属性:自修复和自调节。土壤的这两个生态-力学属性是保证土壤生生不息并成为植物载体的前提。

自修复即土壤在固体状态发生开裂、破碎等破坏后,能够吸收水分而回到流变状态下修复所发生的破坏。也就是,土壤在固体状态发生任何破坏,总能够回到流变状态而得到修复。土壤之所以能够生生不息,正是因为有自修复的生态-力学属性。如果

这一属性丧失,土壤就将出现两种极端退化形式:土壤板结(土壤固结后难以再回到流变状态)和土壤沙化(土壤颗粒之间的ODI约束消失)。

自调节即土壤能够改变颗粒之间的排列顺序,以适应植物根系形状和体积的改变,并保持土壤颗粒之间结合力的存在。正是因为有了自调节属性,土壤才能够改变自身的颗粒排列,适应植物根系的进入。根系发展壮大的同时,土壤还能始终以适当的约束力稳定植物。土壤如果失去自调节的生态-力学属性,就不能成为植物的理想载体。

沙子“土壤化”的实质就是使沙子获得土壤自修复和自调节的生态-力学属性,同时,使其存储水分、养分能力根本提高。

2 沙子“土壤化”的力学原理与方法

离散沙子颗粒之间的约束为接触约束,仅能够产生接触压力和摩擦力两个约束反力。沙子“土壤化”的实现原理在于给颗粒之间引入ODI约束,并可转换为固结约束。沙子“土壤化”的实现方法如下。

在沙子颗粒中加入适当黏度的水溶性物质并均匀混合后,沙子颗粒间就将形成具有“万向性”和“可恢复性”的ODI约束,此时,沙体将从离散状态转变为流变状态(像“湿土”一样)。当添加的水溶性物质中的水分蒸发后,ODI约束将转化为固结约束,沙体会转变成固体状态(像“干土”一样)。“土壤化”后的沙子具有自然土壤的力学特性,可以在流变状态和固体状态之间稳定转换,沙子一旦获得了土壤的这种力学特性,就将具有与土壤相同的生态-力学属性——自修复性和自调节性。由于颗粒之间的ODI约束是通过加入水溶性黏性物质而形成的,因此,“土壤化”后的沙子拥有很强的存储水分、养分和空气的能力。可见,由沙变成的“土”在力学特性和生态属性上没有区别。笔者发现,沙子一旦“土壤化”,就能够生长各种各样植物,成为植物的理想载体。

沙子“土壤化”的具体实现方法是基于颗粒之间约束种类的转换。所添加的ODI约束材料为植物提取的改性植物纤维素,可以用作食品添加剂,无毒,无害,成本低,且具备大规模生产条件。

3 沙子“土壤化”的种植实验

土壤的功能是作为植物生长的载体,沙子“土壤化”的性质可以通过种植植物来进行实验验证。

笔者进行了多年的种植实验^[21]。

2009年,笔者对沙子的“土壤化”进行了理论与实验。研究发现,“土壤化”后的沙子能够生长植物。为了验证“土壤化”后的沙子能够成为植物的理想载体且其生态-力学属性能够长久保持,笔者在房前屋顶又进行了多年的实验。

从2013年开始,笔者在重庆市南岸区两处户外试验地(面积分别为550 m²和420 m²)进行了模拟沙漠沙层渗透条件的种植试验。为了模拟沙漠沙层的渗透条件,实验地面首先铺设了20~30 cm厚的碎石层,随后,在碎石层上铺设15~25 cm厚的未作任何处理的普通河沙(购买的无含泥量的建筑河沙),然后将细度模数分别为1.22,2.97和3.71的3种类型的洁净河沙、与由植物提取的一种无毒副作用的黏性溶液(溶液中包含2%的改性植物纤维素和5%的复合肥料)以1:0.15的重量比混合,得到改性土,并按10~20 cm的厚度分别铺设在纯沙层上。除了河沙,另外几种颗粒材料在“土壤化”后也被用于种植试验。

笔者在“土壤化”的沙子中种植了多种多样的植物,如稻谷、玉米和红薯(图1)等。种植至今,这些植物每年都经受住了当地频繁暴雨和连晴高温的

考验。在连晴高温期间,按不同时间间隔为植物适当补水。这些植物每年轮作,在不同“土壤”中的生长均十分繁茂。试验地中的ODI约束材料仅在2013年春天首次对沙子“土壤化”时使用,之后,除了从2014年开始每年添加适量的复合肥外,未再继续添加约束材料。

2014—2015年,笔者将试验地中产出的玉米、红薯、土豆、萝卜和油菜与附近自然土壤里产出的同种植物进行了比较。结果表明,试验地中植物的产量均明显更高,特别是在土中生长的块根类植物土豆、红薯和萝卜的个头和产量均提高了50%以上(其机理将在后续土壤生态力学的论文中论述)。种植试验表明,沙变土并没有因为暴雨的冲刷而变回到原始的离散颗粒,相反地,需水量大的沙变土表层(如种植水稻的地块)还结出了较厚的藻类结皮,对其下土壤颗粒之间的约束起到了保护作用。随着反复的种植,“土壤化”的沙子的团粒结构越来越接近自然土壤,生态-力学属性也越来越稳定。在第一次收割三个月后,“土壤”中就发现了很多动物,如蚂蚁、蚯蚓、蜈蚣和昆虫幼虫等(图1)。

上述种植试验验证了“土壤化”的沙子是植物生长的理想载体,且其生态-力学属性能够长期保持。



图1 “土壤化”的沙子——植物生长的理想载体

Fig. 1 “Soilized” desert sand: an ideal habitat for plants

4 沙子“土壤化”的沙漠实地试验

作为一个科学命题,沙漠“土壤化”可行性必须经过沙漠实地实践检验。2016年4月,笔者在内蒙古乌兰布和沙漠进行了大规模的种植试验^[21]。乌

兰布和沙漠占地面积约10 000 km²,海拔高度平均约1 100 m,降雨量少(年均降雨量仅102.9 mm),且风蚀严重,是中国最难治理的沙漠之一。试验地位于39°36′32″N,106°39′02″E,海拔高度为1 110 m(图2)。由于乌兰布和沙漠的地下水资源十分丰富

(储备容量约 57 亿 m^3), 试验用于沙子“土壤化”和植物灌溉的水均来自于地下水。沙变土中 ODI 约束材料的添加量仅占沙子质量的 0.1% ~ 0.4%, 同时添加了约占沙子质量 0.3% 的氮磷钾复合肥(6 月初新增了两块地, 分别施加 0.1%, 0.2% 的同种氮磷钾复合肥), 加水通过搅拌机拌和后, 以平均 10 cm 厚度铺设在沙漠表面[图 2(a)]。沙子“土壤化”后, 其存储水分的特性得到了根本改善[图 2(b)]。试验地采用了雾化喷灌系统[图 2(c)]。为

了探索“土壤化”大规模机械化施工, 还使用了旋耕机施工(施工面积达 2 000 m^2), 结果表明, 该施工方法切实可行, 形成的沙变土适宜植物生长。从 2016 年 5 月 20 日开始, 我们在试验地中种植了大约 50 种不同植物, 包括高羊茅、波斯菊、小麦、玉米、向日葵、沙枣树和杨树等[图 2(d)], 但实际生长着 70 多种(其中 20 多种可能是由风或鸟类带来), 它们均长势旺盛。



(a) “土壤化”沙的铺筑



(b) 满水的 20 cm 深坑, 24h 后保留的水



(c) 雾化灌溉系统



(d) 植物种植

图 2 乌兰布和沙漠沙子的“土壤化”

Fig. 2 “Soilized” desert sand in the Ulan Buh Desert

此外, “土壤化”后的沙子中还结出了藻类结皮, 各种动物, 如蝴蝶、蚊子、蚂蚁、鸟、老鼠、青蛙等也聚集在试验地中, 逐渐形成了一个新的生态系统

(在试验地块外的沙漠, 这些动物很难看到), 狐狸和獾等动物还不时光顾其中(图 3)。



(a) 各种植物



(b) 沙枣树和草



(c) 向日葵和草



(d) 草丛中的青蛙

图3 “土壤化”沙漠中生长的植物

Fig. 3 Various types of plants grown in the “soilized” desert

为进行比较,笔者还在试验地附近的3块未经任何处理的沙漠地块进行了栽种植物试验,也进行了同样的浇水和施肥。结果表明,由于沙子不具有土壤的生态-力学属性,也因其无法抵抗风蚀,其上长出的植物稀少(图4)。



图4 相同种植条件下原状沙地的植物长势

Fig. 4 An image of plants grown in native desert land on the same plant conditions

当 ODI 约束材料用量超过沙重量的 1.0% 后,“土壤化”后的沙子具有更强的存储水分的能力,饱水后像淤泥。为了充分利用 ODI 约束材料的这种特殊性质,笔者利用“土壤化”后的沙子还修筑出了两块水田(图5)。



图5 “土壤化”沙漠水田(田坎用袋装“土壤化”沙子砌筑)

Fig. 5 A paddy field constructed in the “soilized” sand (walls were constructed at the edge of the field using bags full of “soiled” sand)

沙漠实地种植试验证实,“土壤化”后的沙漠沙子十分适宜植物生长。试验同时证明,“土壤化”后的沙子具有很强的防止风蚀的能力。乌兰布和沙漠移动严重,试验地位于两个沙山中间风力较大的风口地带,“土壤化”后的地块完全抵御住了风蚀沙害,而周围未改造的沙堆则发生了明显移动。“土壤化”后的沙子之所以能够抵御风蚀,其原因在于,无论是湿时的流变状态下,还是干时的固体状态下,其颗粒均被约束成团(与自然土壤一样),不存在散状颗粒,所以能够抵御足够大的风力。

5 结 论

1)土壤的力学特性与生态属性之间存在内在力学关系,土壤的力学特性赋予了土壤自修复和自调节的生态-力学属性,它们是土壤保持生生不息和成为植物载体的前提。

2)给沙子颗粒之间加入改性植物纤维素黏合剂,可以在颗粒之间形成与土壤一样的万向结合(ODI)约束,使“土壤化”后的沙子具有与自然土壤相同的生态-力学属性,同时具有很强的存储水分、养分和空气的能力。

3)历时6年的前期研究和种植实验表明,“土壤化”后的沙子是植物的理想载体,其生态-力学属性,及存储水分、养分和透气的特性能够长久保持。2016年在内蒙古乌兰布和沙漠进行了25亩(约1.67 ha)实地种植试验,在固沙、防沙和植物多样性种植等生态恢复方面取得显著效果。

参考文献(References):

- [1] GRAINGER A. *The Threatening Desert: Controlling Desertification* [M]. London: Earthscan Publications Ltd., 2013.
- [2] ADEEL Z, SAFRIEL U, NIEMEIJER D, et al. *Ecosystems and Human Well-Being: Desertification Synthesis: A Report of the Mil-*

- lennium Ecosystem Assessment* [M]. Washington, D. C. : World Resources Institute, 2005.
- [3] MAINGUET M. *Desertification: Natural Background and Human Mismanagement* [M]. 2nd ed. Berlin: Springer Science & Business Media, 1994.
- [4] The United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD. *Elaboration of An International Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa* [Z]. Paris: UNCCD, 1994.
- [5] DAVIES J, OGALI C, LABAN P, et al. Homing in on the range: enabling investments for sustainable land management[J]. *Technical Brief*, 2015, 29(1): 2015.
- [6] REYNOLDS J F, SMITH D M S, LAMBIN E F, et al. Global desertification: building a science for dryland development [J]. *Science*, 2007, 316(5826): 847-851.
- [7] SAFRIEL U, ADEEL Z, NIEMEIJER D, et al. Dryland systems [M]//HASSAN R, SCHOLLES R, ASH N. *Ecosystems and Human Well-Being: Current State and Trends*. Washington, D. C. : Island Press, 2005: 623-62.
- [8] JOHNSON P M, MAYRAND K, PAQUIN M. *Governing Global Desertification: Linking Environmental Degradation, Poverty and Participation* [M]. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2006.
- [9] WANG Feng, PAN Xubin, WANG Dongfang, et al. Combating desertification in China: past, present and future [J]. *Land Use Policy*, 2013, 31: 311-313.
- [10] LI Zhanbin, LI Peng, HUANG Pingping, et al. Comprehensive Chinese government policies to combat desertification [M] // TSUNEKAWA A, LIU G, YAMANAKA N, et al. *Restoration and Development of the Degraded Loess Plateau, China*. Tokyo: Springer Japan, 2014: 123-135.
- [11] WANG Guoqian, WANG Xuequan, WU Bo, et al. Desertification and its mitigation strategy in China [J]. *Journal of Resources and Ecology*, 2012, 3(2): 97-104.
- [12] WANG Tao. *Deserts and Aeolian Desertification in China* [M]. Beijing: Science Press, 2011.
- [13] CI Longjun, YANG Xiaohui. *Desertification and Its Control in China* [M]. Beijing: Higher Education Press, 2010.
- [14] 王涛, 赵哈林. 中国沙漠科学的五十年 [J]. 中国沙漠, 2005, 25(2): 145-165.
- WANG Tao, ZHAO Halin. Fifty-year history of China desert science [J]. *Journal of Desert Research*, 2005, 25(2): 145-165.
- [15] 王涛, 陈广庭, 赵哈林, 等. 中国北方沙漠化过程及其防治研究的新进展 [J]. 中国沙漠, 2006, 26(4): 507-516.
- WANG Tao, CHEN Guanting, ZHAO Halin, et al. Research progress on aeolian desertification process and controlling in north of China [J]. *Journal of Desert Research*, 2006, 26(4): 507-516.
- [16] EZCURRA E. *Global Deserts Outlook* [M]. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2006.
- [17] SAIER M H Jr. Desertification and migration [J]. *Water, Air, and Soil Pollution*, 2010, 205(1): 31-2.
- [18] 国家林业局调查规划设计院. 《全国防沙治沙规划(2011—2020年)》[Z]. 北京: 国家林业局调查规划设计院, 2013.
- State Forestry Bureau Survey Scheme Designing Institute. *The National Prevention and Control of Desertification Plan: 2011—2020* [Z]. Beijing: State Forestry Bureau Survey Scheme Designing Institute, 2013.
- [19] PYE K, TSOAR H. *Aeolian Sand and Sand Dunes* [M]. 2nd ed. Berlin: Springer Science & Business Media, 2009.
- [20] YI Zhijian, ZHAO Chaohua. Desert "Soilization": An Eco-Mechanical Solution to Desertification [J]. *Engineering*, 2016, 2(3): 270-273.
- [21] YI Zhijian, ZHAO Chaohua, GU Jianyi, et al. Why can soil maintain its endless eco-cycle? The relationship between the mechanical properties and ecological attributes of soil [J]. *SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy*, 2016, 59(10): 104621.

(责任编辑 田文玉)